



CHIMICA GENERALE INORGANICA E ORGANICA 1

Modulo CHIMICA ORGANICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [VENERANDO PISTARA](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti basilari di Chimica Organica necessari per affrontare i successivi studi di tipo chimico e biochimico, attraverso lo studio delle principali regole di nomenclatura, dei principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche, della loro reattività e delle relazioni esistenti tra la struttura e le proprietà chimico-fisiche.

Obiettivo fondamentale è quello di stimolare lo studente ad applicare le proprie capacità di ragionamento nello studio della materia, limitando lo sforzo mnemonico all'apprendimento di un insieme limitato dei principi alla base della Chimica Organica.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali (6 CFU); presentazioni PowerPoint

Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza, al fine di rispettare il programma previsto potranno essere introdotte le necessarie variazioni. **Per un migliore apprendimento dei contenuti del corso, si consiglia una partecipazione attiva degli studenti verso gli argomenti trattati durante lezioni.**

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto della legge Italiana (170/2010), gli studenti interessati possono chiedere un colloquio con il docente (prima dell'inizio del corso o almeno 30 giorni prima dell'appello di esame) in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, senza modificare gli obiettivi dell'apprendimento.

È inoltre possibile rivolgersi anche al docente referente ClnAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o DSA) del Dipartimento.

Prerequisiti richiesti

Per l'apprendimento della Chimica Organica, gli studenti **devono** conoscere gli argomenti fondamentali della Chimica Generale ed Inorganica ed in particolare:

Tavola periodica – Struttura dell'atomo e configurazione elettronica – Legami ionici e covalenti – Orbitali atomici e molecolari – Teoria del legame di valenza – Formule di struttura – Orbitali ibridi di carbonio, ossigeno e azoto – Acidi e basi, definizioni di pK_a e pH – Acidità e basicità secondo Brønsted-Lowry e secondo Lewis – Termodinamica (quanto prodotto si forma) e cinetica (quanto velocemente si formano i prodotti) di una reazione chimica – Valori di ΔH – Diagramma Energia libera/Coordinata di reazione – Catalisi.

I suddetti argomenti sono reperibili nei primi capitoli di qualunque testo di Chimica Organica.

Frequenza lezioni

Obbligatoria (secondo il regolamento del CdL)

Contenuti del corso

1) Introduzione - Nozioni di base di chimica generale

Le Origini della Chimica Organica; Strutture di Lewis; Elettronegatività e Polarità degli Legami; Cariche Formali; Legami Presenti nei Composti Organici; Risonanza; Formule Strutturali; Acidi e Basi

2) Struttura e proprietà delle molecole organiche

Ibridazione e Forme Molecolari; Come Rappresentare Molecole Tridimensionali; Ibridazione e Geometria; Rotazione dei Legami; Isomeria; Forze Intermolecolari; Idrocarburi; Composti Organici con Ossigeno ed Azoto.

3) Struttura e Conformazione degli Alcani

Classificazione; Formule Molecolari; Nomenclatura; Proprietà Fisiche; Reazioni; Struttura e Conformazione; Cicloalcani; Isomeria *cis-trans* nei Cicloalcani; Stabilità; Tensione d'Anello; Conformazioni del Cicloesano e dei Cicloesani Sostituiti; Molecole Bicicliche

4) Lo Studio delle Reazioni Chimiche

Clorurazione del Metano; Cinetica di Reazione; Energia di Attivazione e Relazione tra Cinetica e Temperatura; La Cinetica della Reazione di Alogenazione; Il Postulato di Hammond; Intermedi Reattivi

5) Stereochimica

Carbonio Asimmetrico; Chiralità; Nomenclatura *R* ed *S*; Attività Ottica; Miscela Racemiche; Eccesso Enantiomerico e Purezza Ottica; Composti Chirali senza Atomi Asimmetrici; Proiezioni di Fischer; Diastereoisomeri; Stereochimica di Molecole con Due o Più Carboni Asimmetrici; Risoluzione degli Enantiomeri

6) Alogenuri Alchilici: Sostituzione Nucleofila ed Eliminazione

Nomenclatura; Struttura; Proprietà Fisiche; Preparazione; Reazioni: Sostituzione ed Eliminazione; La Reazione **S_N2**; Fattori che Influenzano le Reazioni **S_N2**: Forza del Nucleofilo; Reattività dei Substrati e Aspetti Stereochimici; La Reazione **S_N1**; Aspetti Stereochimici; Riarrangiamenti; Confronto tra la Reazione **S_N1** ed **S_N2**; La Reazione **E1**; Regioselettività della Reazione di Eliminazione: La Regola di Zaitsev; La Reazione **E2**; Aspetti Stereochimici; Confronto tra i Meccanismi delle Eliminazioni **E1** e **E2**

7) Alcheni: Struttura e Sintesi

Descrizione degli Orbitali del Doppio Legame; Nomenclatura; Isomeri *cis-trans*; Stabilità; Proprietà Fisiche; Sintesi per Deidroalogenazione di Alogenuri Alchilici: un Meccanismo **E2**; Sintesi per Disidratazione di Alcoli

8) Reazioni Degli Alcheni

Reattività del Doppio Legame Carbonio-Carbonio; Addizione Elettrofila di Acidi Alogenidrici; Addizione Radicalica di HBr; Addizione di Acqua; Idratazione; Idratazione Mediante Ossimercuriazione/Demercuriazione; Idroborazione; Addizione di Alogenuri; Formazione di Alroidrine; Idrogenazione Catalitica; Epossidazione; Di-ossidrilazione *sin*; Scissione Ossidativa

9) Alchini

Nomenclatura; Proprietà Fisiche; Struttura Elettronica; Acidità e Formazione di Ioni Acetiluro; Sintesi di Alchini a partire da Acetiluri; Sintesi mediante Reazioni di Eliminazione; Reazioni di Addizione; Riduzione; Tautomeria Cheto-Enolica Acido- e Base-Catalizzata

10) Alcoli e Fenoli

Struttura e Classificazione; Nomenclatura; Proprietà Fisiche; Acidità; Sintesi: Addizione di Reattivi Organometallici a Composti Carbonilici; Riduzione del Gruppo Carbonilico; Tioi (Mercaptani); Reazioni; Stati di Ossidazione degli Alcoli e Gruppi Funzionali ad Essi Correlati; Ossidazione; Alcoli come Nucleofili e Elettrofili: Formazione dei Tosilati; Reazioni con Acidi Alogenidrici, con Alogenuri del Fosforo, con Cloruro di Tionile; Disidratazione; Reazioni Tipiche dei Dioli; Esterificazione degli Alcoli; Reazioni degli Alcolossidi

11) Eteri, Epossidi e Solfuri

Eteri: Proprietà Fisiche; Nomenclatura; La Sintesi di *Williamson*; Sintesi per Alcolossimercuriazione-Demercurazione; Sintesi per Condensazione degli Alcoli; Scissione degli Eteri con HBr e HI; Tioeteri (Solfuri); Sintesi di Epossidi; Apertura Acido- e Base-Catalizzata degli Epossidi; Reazioni degli Epossidi con Reattivi di Grignard ed Organolitio

12) Dieni

Stabilità; Sistema Coniugato; Cationi Allilici; Addizioni 1,2 e 1,4 ai Dieni Coniugati; Controllo Cinetico e Termodinamico nell'Addizione di HBr all'1,3-butadiene; Radicali Allilici; Alogenazione allica; La Reazione di *Diels-Alder* (una Reazione Periciclica)

13) Composti Aromatici

La Scoperta del Benzene; Struttura e Proprietà; Composti Aromatici, Antiaromatici, e Non Aromatici; Regola di Hückel; Ioni Aromatici; Composti Eterociclici Aromatici; Idrocarburi Policiclici Aromatici; Composti Eterociclici Fusi; Nomenclatura dei Derivati del Benzene; Proprietà Fisiche di Benzene e Derivati

14) Reattività dei Composti Aromatici

Sostituzione Elettrofila Aromatica: Alogenazione, Nitrazione, Solfonazione, Alchilazione ed Acliazione di *Friedel-Crafts*; Effetto dei sostituenti: Sostituenti Attivanti (*orto*-, *para*-orientanti); Sostituenti Disattivanti (*meta*-orientanti); Alogen: Disattivanti, ma *orto*-, *para*-orientanti; Effetto di più Sostituenti.

Sostituzione Nucleofila Aromatica; Meccanismo Addizione-Eliminazione e Meccanismo *via* Benzino.

Reazioni in Catena Laterale dei Derivati del Benzene; Sintesi e Reattività del Fenolo

15) Aldeidi e Chetoni

Composti Carbonilici; Struttura del Gruppo Carbonilico; Nomenclatura; Proprietà Fisiche; Riepilogo dei Metodi di Sintesi di Aldeidi e Chetoni; Sintesi dai Nitrili, dai Cloruri Acilici e dagli Esteri; Reazioni: Introduzione all'Addizione Nucleofila; La Reazione di *Wittig*; Idratazione; Formazione delle Cianidrine; Formazione di Immine; Condensazione con Idrossilammina e Idrazine; Formazione di Acetali; Ossidazione delle Aldeidi; Riduzione di Aldeidi e Chetoni; Riduzione di *Wolff-Kishner*

16) Ammine

Nomenclatura; Struttura e Proprietà Fisiche; Basicità; Sali di Ammonio; Sostituzione Aromatica di Anilammine e Piridina; Alchilazione con Alogenuri Alchilici; Acilazione Mediante Cloruri Acilici; Ammine come Gruppi Uscenti: L'Eliminazione di *Hofmann*; Ossidazione; Eliminazione di *Cope*; Reazioni con Acido Nitroso; Reazioni dei Sali di Arendiazonio; Sintesi: Mediante Amminazione Riduttiva ed attraverso Acilazione-Riduzione; Sintesi di Ammine Primarie

17) Acidi Carbossilici

Nomenclatura; Struttura, Proprietà Fisiche ed Acidità; Sali; Sintesi; Reazioni di Acidi Carbossilici e Derivati; Sostituzione Nucleofila Acilica; Condensazione di Acidi Carbossilici con Alcol: Esterificazione di *Fischer*; Condensazioni con Ammine; Sintesi Diretta di Ammidi; Riduzione; Sintesi ed Utilizzo dei Cloruri Acilici

18) Derivati degli Acidi Carbossilici

Nomenclatura; Struttura e Proprietà Fisiche; Interconversione dei Derivati degli Acidi per Sostituzione Nucleofila Acilica (Meccanismo di Addizione-Eliminazione); Trasformazione di un Cloruro Acilico in Anidride, Estere, Ammide; Trasformazione di un Estere in un'Ammide (Ammonioliisi); Transesterificazione; Idrolisi dei Derivati degli Acidi Carbossilici; Saponificazione di un Estere; Idrolisi Acida e basica di un'Ammide; Riduzione dei Derivati degli Acidi; Reazioni dei Derivati degli Acidi con Reagenti Organometallici; Nitrili

19) Sostituzioni in α e Condensazioni dei Composti Carbonilici

α -Sostituzione; Enoli e Ioni Enolato; Tautomeria Cheto-Enolica Acido- e Base-Catalizzata; Addizione di un Enolato ad Aldeidi, Chetoni e su un Estere (Reazioni di Condensazione); Alchilazione degli Ioni Enolato; Formazione e Alchilazione delle Enammine; α -Alogenazione Acido- e Base-catalizzata di Chetoni e Acidi Carbossilici; La Condensazione Aldolica di Aldeidi e Chetoni, Acido- e Base-catalizzata; Disidratazione degli Aldoli; Condensazioni Aldoliche Incrociate; La Condensazione di *Claisen*; La condensazione di *Dieckmann* (*Claisen* intramolecolare); Condensazione di *Claisen* Incrociata; Reazioni dei Composti β -Dicarbonilici; Sintesi Malonica; Sintesi Acetoacetica; Addizione-1,2 e Addizione-1,4; Addizioni Coniugate: Reazione di *Michael*; Anellazione di *Robinson*

20) Carboidrati

Classificazione dei Carboidrati; Monosaccaridi; Diastereoisomeri *Eritro* e *Treo*; Epimeri; Strutture Cicliche dei Monosaccaridi; Anomeri dei Monosaccaridi; la Mutarotazione; Riduzione dei Monosaccaridi; Ossidazione dei Monosaccaridi; Zuccheri Riducenti; Zuccheri Non Riducenti; Formazione di Glicosidi; Allungamento ed accorciamento della catena carboniosa di un saccaride; Disaccaridi; Polisaccaridi

21) Amminoacidi, Peptidi, Proteine, Acidi Nucleici e Lipidi

Amminoacidi, Peptidi e Proteine; Struttura e Stereochimica degli α -Amminoacidi; Proprietà Acido-Base; Punti Isoelettrici ed Elettroforesi; Struttura e Nomenclatura di Peptidi e Proteine; Classificazione delle Proteine; Livelli di Organizzazione Strutturale delle Proteine

Nucleosidi e Nucleotidi; Le Strutture dell'RNA e del DNA;

Cere; Trigliceridi; Saponificazione dei Grassi e degli Oli; Saponi e Detergenti; Fosfolipidi; Steroidi; Terpeni

Testi di riferimento

- L. G. Wade: *Fondamenti di Chimica Organica* – Piccin, 2014, – ISBN 9788829920037
- P. Y. Bruice: *Elementi di Chimica Organica* – EdiSES (kit di modelli molecolari incluso), II Ed/2017 – ISBN 9788879599276
- J. I. G. Smith: *Fondamenti di chimica organica* – McGraw-Hill, III Ed/2018 – ISBN 9788838694431

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 Introduzione - Nozioni di base di Chimica Generale	1) cap. 1, cap. 3
2 Struttura e Proprietà delle Molecole Organiche	1) cap. 5
3 Struttura e Conformazione degli Alcani	1) cap. 6
4 Lo Studio delle Reazioni Chimiche	2) cap. 3
5 Stereochimica	1) cap. 4
6 Alogenuri Alchilici: Sostituzione Nucleofila ed Eliminazione	1) cap. 7
7 Struttura e Sintesi degli Alcheni	1) cap. 8, 9
8 Reazioni degli Alcheni	1) cap. 10
9 Alchini	2) cap. 14
10 Alcoli	1) cap. 12
11 Eteri, Epossidi e Solfuri	1) cap. 13
12 La Chimica dei Dieni	1) cap. 15
13 Composti Aromatici	1) cap. 16
14 Reattività dei Composti Aromatici	1) cap. 17
15 Aldeidi e Chetoni	1) cap. 18
16 Ammine	1) cap. 12
17 Acidi Carbossilici	1) cap. 15, 16
18 Derivati degli Acidi Carbossilici	1) cap. 19
19 α -Sostituzioni e Condensazioni dei Composti Carbonilici	3) cap. 19
20 Carboidrati	3) cap. 22
21 Amminoacidi, Peptidi e Proteine	3) cap. 23
22 Acidi Nucleici	3) cap. 24
23 Lipidi	3) cap. 21

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Il livello di acquisizione degli obiettivi formativi verrà verificato attraverso un esame finale, costituito da una prova scritta ed una prova orale, alla quale si accede totalizzando nella prova scritta, un minimo di 18 punti su 30.

La **prenotazione** all'esame è **obbligatoria** ed è attiva fino a **quattro** giorni prima della data riportata nel calendario degli esami. Eventuali problemi riscontrati durante la procedura di prenotazione vanno segnalati prima della chiusura della finestra temporale di prenotazione. Tutte le richieste arrivate dopo non verranno considerate.

La **prova scritta**, della durata di 90 minuti, di panna consiste di 30 quesiti a risposta multipla (5 possibili risposte di cui una sola esatta), reperiti dalla piattaforma online Exam Manager, che copriranno l'intero programma svolto. Ciascuna risposta verrà valutata con 1 punto per ciascuna risposta esatta, -0,25 se sbagliata e 0 punti per risposte non date. La prova scritta si riterrà superata con una votazione minima di 18/30. Per motivi organizzativi il numero dei quesiti può essere ridotto a 15, da svolgere in 45 minuti (2 punti per risposta esatta, 0 punti se non data e -0,5 se errata).

Durante lo svolgimento dell'esame non è consentito consultare libri, appunti o dispositivi elettronici di alcun tipo.

La **prova orale** della durata di circa 20 minuti, sarà finalizzata a verificare il livello di conoscenza, la capacità di comprensione e di comunicazione dello studente, con proprietà di linguaggio ed organizzazione autonoma dell'esposizione dei contenuti indicati nel programma. La data del colloquio orale verrà comunicata nel sito del Dipartimento di Scienze del Farmaco, alla pagina del docente, sezione "news" e si svolgerà almeno due giorni dopo la prova scritta.

Il voto finale sarà stabilito tenendo conto dei punteggi conseguiti in entrambe le prove. È importante sottolineare che la prova orale, nel caso di esito negativo, potrà determinare anche la bocciatura. La verifica dell'apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

reazioni degli alcheni

reazioni di sostituzione elettrofila aromatica

reattività dei composti carbonilici

zuccheri riducenti

composti eterociclici azotati

ENGLISH VERSION